

01 解三角形的入门题型

课程把控



本小节我们学习的是解三角形的入门题型。

既适用于**高一初学者**,可用于系统梳理知识点、归纳题型;

也适用于**高三备考生**,可作为复习的专题资料,帮助快速回顾解三角形的核心考点与解题方法。

整体特点为**知识点完整、题型全面、难度适中**。

整体框架为必备知识——题型归纳——习题巩固。

在必备知识中,我们阐述了三角形的一些基本定理和各种入门题型的解题方法,包括三角形的两个基本定理,正余弦定理;三角形个数问题,三角形面积问题,解三角形小题综合(多选),解三角形的实际应用问题。

在题型归纳中,包含了**三角形的两个基本定理、齐次与非齐次时应用正弦定理的处理办法、已知两边及边角(非夹角)问题、三角形个数问题、三角形形状问题、三角形面积问题、解三角形小题综合(多选)、解三角形的实际应用问题**八种题型,希望能够帮助学生梳理归纳解三角形的入门题型。

在习题巩固中,挑选了与题型归纳相呼应的习题,希望学生能够进一步巩固知识与题型。



一、三角形的两个基本定理

(1) 内角和定理:任意三角形的三个内角之和等于 180° ;

(2) 边角关系定理:大边对大角;大角对大边.

【注意】在解三角形中,如果同时存在三个角,那么就可以利用“三角形内角和为 180° ”化成两个角!这是解三角形的一个重要思想!

二、正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R (R \text{ 为 } \triangle ABC \text{ 外接圆的半径}).$$

【作用分析】从公式上看,正弦定理适用于边角互化;

同时可以利用正弦定理求外接圆半径.

三、余弦定理

$$(1) a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A,$$

$$(2) b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B,$$

$$(3) c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

变形:

$$(1) \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc};$$

$$(2) \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac};$$

$$(3) \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

【作用分析】

结合正弦定理和余弦定理,我们可以解决以下问题: (“=”右边为已知,左边为所求)

① 已知三角 $\Leftrightarrow$ 已知两角 $\Rightarrow$ 不可解;

② 已知两角及一边 $\Rightarrow$ 正弦定理: $a = \frac{b \sin A}{\sin B}$;

③ 已知三边 $\Rightarrow$ 余弦定理: $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$;

④ 已知两边及夹角 $\Rightarrow$ 余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$;

⑤ 已知两边及边角(非夹角) $\Rightarrow$ 正弦定理: $\sin A = \frac{a \sin B}{b}$.

当然,⑤也可以利用余弦定理,比如已知 a, b, A , 求 c ,

利用余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 来解方程还是比较合适的.

四、三角形个数问题

在上述分析中,我们分别求出的是② a ;③ $\cos A$;④ a^2 ;⑤ $\sin A$.

其中②④为边不必多说;

③为 $\cos A$,我们知道在三角形中 $A \in (0, \pi)$,而 $y = \cos A$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减,因此由 $\cos A$ 即可确定唯一的 A ,即唯一的三角形;

⑤为 $\sin A$,而 $y = \sin A$ 在 $(0, \pi)$ 上先增后减,具体为在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上增,在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上减.

因此由 $\sin A$ 可能无法确定唯一的 A ,这就引出了新的问题——“三角形个数问题”;

同样,若是余弦定理: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 来解方程求 c ,

由于一元二次方程,所以也无法确定唯一的 c .

我们再来具体分析一下三角形个数,以正弦定理: $\sin A = \frac{a \sin B}{b}$ 为例,

(1) 若 $\sin A > 1$,则无解,不存在这样的三角形;

(2) 若 $\sin A = 1$,则 $A = \frac{\pi}{2}$,存在唯一的三角形(直角三角形);

(3) 若 $\sin A < 1$,则根据大边对大角原则:

① 若 $a \leq b$,则存在唯一的三角形(锐角三角形);

② 若 $a > b$,则有两种三角形(一个锐角三角形,一个钝角三角形).

五、三角形形状问题

要判断三角形形状,需通过对已知条件化简,得出①边的关系或②角的关系,从而判断三角形形状.

六、三角形面积问题

(1) 常见三角形面积公式:

① 已知底和高: $S = \frac{1}{2} ah_a$; $S = \frac{1}{2} bh_b$; $S = \frac{1}{2} ch_c$;

② 已知两边和夹角: $S = \frac{1}{2} ab \sin C$; $S = \frac{1}{2} ac \sin B$; $S = \frac{1}{2} bc \sin A$;

【证明】 $h_a = b \sin C \Rightarrow S = \frac{1}{2} ab \sin C$,另两个同理.

③ 已知三边 + 外接圆半径 R : $S = \frac{abc}{4R}$;

【证明】 $\frac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow \sin A = \frac{a}{2R} \Rightarrow S = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{abc}{4R}$.

④ 已知三边 + 内切圆半径 r : $S = r \cdot p$,其中 p 为半周长 $\frac{a+b+c}{2}$.

【说明】通常也写成 $S = \frac{1}{2} C \cdot r$,其中 C 为周长,也记作 $\frac{2S}{C} = r$.

【证明】将三角形分成三个小三角形,总面积等于三个小三角形面积,

$S = \frac{1}{2} ar + \frac{1}{2} br + \frac{1}{2} cr = \frac{1}{2} (a+b+c)r \Rightarrow S = r \cdot p$ 或 $S = \frac{1}{2} C \cdot r$.

(2) 扩展面积公式:

① 已知三边 (海伦公式): $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, 其中 p 为半周长 $\frac{a+b+c}{2}$

$$\text{【证明】} \begin{cases} S = \frac{1}{2} bc \sin A \\ \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \Rightarrow S = \frac{1}{2} bc \sqrt{1 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right)^2} \\ \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} \end{cases}$$

$$\text{则 } S = \frac{1}{2} bc \sqrt{1 - \frac{(b^2 + c^2 - a^2)^2}{(2bc)^2}} = \frac{1}{2} bc \sqrt{\frac{(2bc)^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2}{(2bc)^2}}$$

$$= \frac{1}{4} \sqrt{(2bc)^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2},$$

$$\begin{aligned} \text{其中 } (2bc)^2 - (b^2 + c^2 - a^2)^2 &= (2bc + b^2 + c^2 - a^2)(2bc - b^2 - c^2 + a^2) \\ &= [(b+c)^2 - a^2][a^2 - (b-c)^2] = (b+c+a)(b+c-a)(a+b-c)(a-b+c), \end{aligned}$$

$$\text{此时引入半周长 } p = \frac{a+b+c}{2},$$

$$\text{则 } b+c+a = 2p; b+c-a = 2(p-a); a+b-c = 2(p-c); a-b+c = 2(p-b)$$

$$\text{所以 } S = \frac{1}{4} \sqrt{2^4 \cdot p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{得证.}$$

② 已知三顶点坐标 (鞋带公式): 若三角形三顶点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$,

$$\text{则 } S = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|;$$

③ 向量形式: 若三角形三顶点有 $\overrightarrow{AB} = (x_1, y_1), \overrightarrow{AC} = (x_2, y_2)$,

$$\text{则 } S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|;$$

【说明】了解“叉乘”其实就能得到②③

已知 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的叉乘为一个标量: $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = x_1 y_2 - x_2 y_1$;

而模长计算公式为: $|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \sin \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle$;

$$\text{显然, } S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|,$$

同时由坐标计算, 有模长 $|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = |x_1 y_2 - x_2 y_1|$,

$$\text{所以 } S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|, \text{③得证;}$$

显然, 将②中点的坐标写成向量的坐标,

再带入③的结论中化简即可得到②的结论!

六、解三角形小题综合(多选)

在考试中,常常会在多选题中综合解三角形的一些小性质或小结论,这时如果对这些小性质或小结论很陌生,那做起题来可能会感到乏力,反之,则会得心应手!

(1) 边角比关系: $a:b:c = \sin A:\sin B:\sin C \neq A:B:C$;

(2) 比例的重要性质:(不止在解三角形中有用)

前提条件	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ (分母均不为 0)
更比定理	$\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
反比定理	$\frac{b}{a} = \frac{d}{c} = \frac{1}{k}$
合比定理	$\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d} = k+1$
分比定理	$\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} = k-1$
合分比定理	$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d} = \frac{k+1}{k-1}$
等比定理	$\frac{a+c}{b+d} = \frac{a-c}{b-d} = \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$

【分析】前五个定理很容易就能看出是怎么得出的,下面我们重点分析等比定理,其实等比定理的一般形式为:

若 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n} = k$, 且 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n \neq 0$, 则 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = k$.

【证明】

若 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n} = k$, 则 $a_1 = kb_1, a_2 = kb_2, \cdots, a_n = kb_n$,

所以 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = kb_1 + kb_2 + \cdots + kb_n = k(b_1 + b_2 + \cdots + b_n)$,

又 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n \neq 0$, 所以 $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} = k$.

【分析】可以看到,证明其实还是很容易的,重点是我们要对结论熟悉!

在解三角形中,这些结论常常与正弦定理结合,如 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b+c}{\sin B + \sin C}$.

(3) 正切恒等式:当 $A+B+C=k\pi$ 时, $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$.

【注意】由于三角形内角和等于 π ,故而经常在三角形中使用正切恒等式;

同时注意为了保证正切有意义,一定要 $A, B, C \neq \frac{\pi}{2}$.

【证明】

$\because \tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$, 且 $C = k\pi - (A+B)$,

$\therefore \tan C = -\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \cdot \tan B - 1}$,

则 $\tan A \cdot \tan B \cdot \tan C - \tan C = \tan A + \tan B$,

故 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$.

(4) 三角(不)等式

【单函数名形式】(在 $\triangle ABC$ 中)

①若 $\sin A = \sin B$, 则 $A = B$ 或 $A + B = \pi$ (舍);

②若 $\sin A > \sin B$, 则 $a > b$, 则 $A > B$;

③若 $\cos A = \cos B$, 则 $A = B$;

④若 $\cos A > \cos B$, 则 $A < B$;

⑤若 $\sin 2A = \sin 2B$, 则 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = \pi$, 即 $A = B$ 或 $A + B = \frac{\pi}{2}$;

⑥若 $\cos 2A = \cos 2B$, 则 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = 2\pi$, 即 $A = B$ 或 $A + B = \pi$ (舍);

【多函数名形式】**核心:** $\cos B = \sin(\frac{\pi}{2} - B)$!

⑦若 $\sin A = \cos B$, 则 $A = \frac{\pi}{2} - B$, 或 $A + \frac{\pi}{2} - B = \pi$, 即 $A + B = \frac{\pi}{2}$ 或 $A - B = \frac{\pi}{2}$;

⑧若 $\sin A > \cos B$, 则 $A > \frac{\pi}{2} - B$, 即 $A + B > \frac{\pi}{2}$, 亦即 $C < \frac{\pi}{2}$, 则为锐角 $\triangle ABC$;

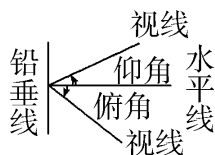
⑨若 $\sin A < \cos B$, 则 $A < \frac{\pi}{2} - B$, 即 $A + B < \frac{\pi}{2}$, 亦即 $C > \frac{\pi}{2}$, 则为钝角 $\triangle ABC$;

【注意】显然, 上述各个形式的逆命题也是大致成立的! 比如:

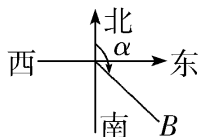
若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $C < \frac{\pi}{2}$, 即 $A + B > \frac{\pi}{2}$, 则 $A > \frac{\pi}{2} - B$, 则 $\sin A > \cos B$.

但是若 $\triangle ABC$ 为钝角三角形, 肯定是不能得到 $C > \frac{\pi}{2}$, 这里注意一下!

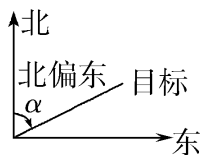
七、解三角形的实际应用问题



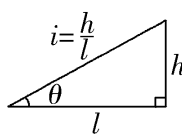
图①



图②



图③



图④

1. 仰角和俯角

如图①, 在视线和水平线所成的角中, 视线在水平线上方的角叫仰角, 在水平线下方的角叫俯角.

2. 方位角

如图②, 从指北方向顺时针转到目标方向线的水平角, 如 B 点的方位角为 α .

3. 方向角: 相对于某一正方向的水平角.

(1) 北偏东 α , 即由指北方向顺时针旋转 α 到达目标方向, 如图③.

(2) 北偏西 α , 即由指北方向逆时针旋转 α 到达目标方向.

(3) 南偏西等其他方向角类似.

4. 坡角与坡度

(1) 坡角: 坡面与水平面所成的二面角的度数. 如图④, 角 θ 为坡角.

(2) 坡度: 坡面的铅直高度与水平长度之比, 又称为坡比. 如图④, i 为坡度.



【题型 1】三角形的两个基本定理

例 1 [湖南耒阳一中等多校联考 2024 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $C = 3A + 3B, b = 2, a = \sqrt{2}$, 则 $c =$ ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{10}$ C. $\sqrt{7}$ D. $\sqrt{2} + 1$

【答案】B

【详解】根据题意可得 $A + B + C = \frac{4}{3}C = \pi$, 则 $C = \frac{3\pi}{4}$,

再根据余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C = 2 + 4 - 2 \times \sqrt{2} \times 2\cos \frac{3\pi}{4} = 6 + 4 = 10$,

所以 $c = \sqrt{10}$.

故选: B

例 2 [长沙周南中学 2021 高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 则“ $a > b$ ”是“ $\cos A < \cos B$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【详解】在 $\triangle ABC$ 中, “ $a > b$ ” $\Leftrightarrow$ “ $A > B$ ”

而三角形内角的取值范围为 $(0, \pi)$,

容易知 $y = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 是单调递减的,

所以“ $A > B$ ” $\Leftrightarrow$ “ $\cos A < \cos B$ ”,

则“ $a > b$ ” $\Leftrightarrow$ “ $\cos A < \cos B$ ”,

即“ $a > b$ ”是“ $\cos A < \cos B$ ”的充要条件

故选: C.

【题型2】齐次与非齐次时应用正弦定理的处理办法

【左右齐次】

例 1 [湖南师大附中 2024 高二期末] 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $(a-2c\cos B)\sin A = \sqrt{2}a\cos A$, $a = \sqrt{2}$, 且 $\cos B = -\sin C$, 则 $bc =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【详解】由题意, $(a-2c\cos B)\sin A = \sqrt{2}a\cos A$,

则由正弦定理可得 $(\sin A - 2\sin C\cos B)\sin A = \sqrt{2}\sin A\cos A$,

$\because 0 < A < \pi$, $\therefore \sin A \neq 0$, $\therefore \sin A - 2\sin C\cos B = \sqrt{2}\cos A$,

又 $\because A + B + C = \pi$, 则 $A = \pi - (B + C)$, $\sin A = \sin(B + C)$

$\therefore \sin(B + C) - 2\sin C\cos B = \sqrt{2}\cos A$, $\therefore \sin(B - C) = \sqrt{2}\cos A$.

又由 $\cos B = -\sin C = \cos(\frac{\pi}{2} + C)$, 可得: $0 < C < \frac{\pi}{2} < B < \pi$, 则 $\frac{\pi}{2} < C + \frac{\pi}{2} < \pi$,

$\therefore B = \frac{\pi}{2} + C$, 即 $B - C = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin(B - C) = 1$,

$\therefore \sqrt{2}\cos A = 1$, 即 $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 由 $0 < A < \pi$ 解得: $A = \frac{\pi}{4}$,

$\therefore$ 由 $\begin{cases} B - C = \frac{\pi}{2} \\ B + C = \frac{3\pi}{4} \end{cases}$ 解得: $B = \frac{5\pi}{8}$, $C = \frac{\pi}{8}$.

$\therefore$ 由正弦定理可得: $\frac{\sqrt{2}}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{b}{\sin \frac{5\pi}{8}} = \frac{c}{\sin \frac{\pi}{8}}$, 解得: $b = 2\sin \frac{5\pi}{8}$, $c = 2\sin \frac{\pi}{8}$,

$\therefore bc = 2\sin \frac{5\pi}{8} \cdot 2\sin \frac{\pi}{8} = 4\sin \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{8} = 2\sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$.

故答案为: $\sqrt{2}$.

【上下齐次】

例 2 [长沙雅礼集团八校联考 2025 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\frac{a-b}{c-b} = \frac{\sin C}{\sin A + \sin B}$, 则 $A =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

【答案】B

【详解】因为 $\frac{a-b}{c-b} = \frac{\sin C}{\sin A + \sin B}$,

由正弦定理得 $\frac{a-b}{c-b} = \frac{c}{a+b}$, 整理得 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$,

由余弦定理得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2}$,

又因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

故选: B.

例 3 [湖南师大附中 2021 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为角 A, B, C 的对边, 已知 $\frac{\cos B}{\cos C} = \frac{b}{2a-c}$, $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 且 $b = 3$, 则 $a + c$ 的值等于_____.

【答案】 $3\sqrt{2}$

【详解】由正弦定理得 $\frac{\cos B}{\cos C} = \frac{b}{2a-c} = \frac{\sin B}{2\sin A - \sin C}$,

整理可得: $\sin B \cos C = 2\sin A \cos B - \sin C \cos B$,

可得 $\sin B \cos C + \sin C \cos B = \sin(B+C) = \sin A = 2\sin A \cos B$.

因为 A 为三角形内角, $\sin A \neq 0, B \in (0, \pi)$,

所以 $\cos B = \frac{1}{2}, B = \frac{\pi}{3}$,

又 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{4}, b = 3$,

所以 $\frac{3\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} \times a \times c \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} ac$,

解得 $ac = 3$,

由余弦定理得 $9 = a^2 + c^2 - ac = (a+c)^2 - 3ac = (a+c)^2 - 9$,

解得 $a+c = 3\sqrt{2}$.

故答案为: $3\sqrt{2}$.

【全左齐次】

例 4 [长沙雅礼教育集团 2025 高一月考] 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $a \cos C + \sqrt{3} a \sin C - b - c = 0$, 则 $A =$ ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{\pi}{6}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】 D

【详解】因为 $a \cos C + \sqrt{3} a \sin C - b - c = 0$,

所以 $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C - \sin B - \sin C = 0$,

即 $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C - \sin(A+C) - \sin C = 0$,

$\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C - \sin A \cos C - \cos A \sin C - \sin C = 0$,

所以 $\sqrt{3} \sin A \sin C - \cos A \sin C - \sin C = 0$,

$\sin C(\sqrt{3} \sin A - \cos A - 1) = 0$,

又因为 $C \in (0, \pi) \Rightarrow \sin C \neq 0$,

所以 $\sqrt{3} \sin A - \cos A - 1 = 0$, 即 $\sqrt{3} \sin A - \cos A = 1$,

$2 \sin(A - \frac{\pi}{6}) = 1$, 所以 $\sin(A - \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$,

又因为 $A \in (0, \pi)$, 所以 $A - \frac{\pi}{6} \in (-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$,

所以 $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 解得 $A = \frac{\pi}{3}$.

故选: D .

【非齐次】

【处理方法】对于非齐次,我们通常有两种做法:

(1) 将非齐次化为齐次,若题目含有确定数值的边或角,则我们可以利用【巧用常数】进行操作,例如:已知 $(2a-c)\sin B = \cos C$ 且 $b=2$,

那么我们可以由 $1 = \frac{b}{2}$, 将其化为 $(2a-c)\sin B = \frac{b}{2}\cos C$, 从而左右边齐次;

(2) 直接利用 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, 引入新变量 R , 从而进行计算!

【注意】非齐次的出现频率其实还是较低的,但处理方法还是一定要会!

例 5 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边,

若 $A = \frac{\pi}{3}$, 且 $2b\sin B + 2c\sin C = bc + \sqrt{3}a$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】【巧用常数】

注意到 $2b\sin B + 2c\sin C = bc + \sqrt{3}a$ 并不齐次, 下面尝试将其化为齐次:

$$\because A = \frac{\pi}{3}, \therefore \sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 则 } 1 = \frac{2}{\sqrt{3}},$$

则 $bc + \sqrt{3}a$ 可以化成 $\frac{2}{\sqrt{3}}\sin A \cdot bc + 2\sin A \cdot a$,

$$\text{即有 } 2b\sin B + 2c\sin C = \frac{2}{\sqrt{3}}bc\sin A + 2a\sin A,$$

$$\text{由正弦定理, 可得 } 2b^2 + 2c^2 = \frac{2}{\sqrt{3}}abc + 2a^2, \text{ 即 } b^2 + c^2 - a^2 = \frac{1}{\sqrt{3}}abc,$$

$$\text{又由余弦定理, 则 } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}abc}{2bc} = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } a = \sqrt{3}.$$

故答案为: $\sqrt{3}$.

【引入新变量 R 】

$$\text{由正弦定理, } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R (R \text{ 为外接圆半径}),$$

$$\text{得 } \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R},$$

$$\text{代入条件, 则 } 2b \cdot \frac{b}{2R} + 2c \cdot \frac{c}{2R} = bc + \sqrt{3}a,$$

$$\text{化简得: } \frac{b^2 + c^2}{R} = bc + \sqrt{3}a, \text{ ①}$$

$$\text{由余弦定理, } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A = b^2 + c^2 - bc, \text{ ②}$$

$$\text{则由①②, 得 } a^2 + bc = R(bc + \sqrt{3}a),$$

$$\text{又由正弦定理 } a = 2R\sin A = \sqrt{3}R, \text{ 即 } R = \frac{a}{\sqrt{3}},$$

$$\text{则 } a^2 + bc = \frac{a}{\sqrt{3}}(bc + \sqrt{3}a) = \frac{abc}{\sqrt{3}} + a^2,$$

$$\text{所以 } bc = \frac{abc}{\sqrt{3}}, \text{ 又 } bc \neq 0, \text{ 所以 } a = \sqrt{3}.$$

故答案为: $\sqrt{3}$.

【题型3】已知两边及边角(非夹角)问题

例1 [长沙明德中学2024高一期末] 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c ,

若 $A = \frac{\pi}{3}$, 且不等式 $x^2 - (3 + \sqrt{3})x + 3\sqrt{3} < 0$ 的解集为 $\{x|b < x < a\}$, 则 $B =$ ()

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{5\pi}{6}$

C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】A

【详解】不等式 $x^2 - (3 + \sqrt{3})x + 3\sqrt{3} < 0$

即 $(x-3)(x-\sqrt{3}) < 0$, 解此不等式可得 $\sqrt{3} < x < 3$,

所以, $a = 3, b = \sqrt{3}$,

由正弦定理可得 $\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$, 所以, $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3}}{3} = \frac{1}{2}$,

$\because b < a$, 所以 $B < A$, 可得 B 是锐角, 所以 $B = \frac{\pi}{6}$,

故选: A.

例2 [长沙一中2024高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

若 $A = 30^\circ$, 且 $3a = \sqrt{3}b = 12$, 则 c 的值为_____.

【答案】4 或 8

【详解】由 $3a = \sqrt{3}b = 12$, 得 $a = 4, b = 4\sqrt{3}$,

由余弦定理得, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, 16 = 48 + c^2 - 2 \times 4\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} c$,

化简得 $c^2 - 12c + 32 = 0$, 解得 $c = 4$ 或 $c = 8$.

故答案为: $c = 4$ 或 $c = 8$.

【题型4】三角形个数问题

例1 已知 $\triangle ABC$ 中, $A = 30^\circ, BC = \sqrt{3}$, 试求满足下列条件的 $\triangle ABC$ 的个数.

(1) $AC = 4$; (2) $AC = 2\sqrt{3}$; (3) $AC = 2$; (4) $AC = 1$.

【答案】(1)0; (2)1; (3)2; (4)1

【详解】由正弦定理, $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B}$, 得 $\sin B = \frac{AC}{BC} \sin A = \frac{AC}{2\sqrt{3}}$,

(1) 若 $AC = 4$, 则 $\sin B = \frac{4}{2\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} > 1$, 此时无解, 故 $\triangle ABC$ 的个数为0;

(2) 若 $AC = 2\sqrt{3}$, 则 $\sin B = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = 1$, 则 $B = \frac{\pi}{2}$, 故 $\triangle ABC$ 的个数为1;

(3) 若 $AC = 2$, 则 $\sin B = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} < 1$, 并且此时 $AC > BC$, 则 $B > A$,

因此 B 会有两解, 一个锐角, 一个钝角, 故 $\triangle ABC$ 的个数为2;

(4) 若 $AC = 1$, 则 $\sin B = \frac{1}{2\sqrt{3}} < 1$, 但此时 $AC < BC$, 则 $B < A = 30^\circ$,

因此 B 只会有一解, 为锐角, 故 $\triangle ABC$ 的个数为1;

例 2 [长沙一中 2023 高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ$, $BC = 2\sqrt{3}$, BC 边上的高为 2, 则满足条件的 $\triangle ABC$ 的个数为_____.

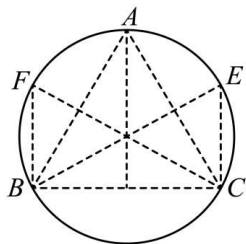
【答案】2

【详解】因为 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ$, $BC = 2\sqrt{3}$,

所以 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 $R = \frac{1}{2} \times \frac{BC}{\sin 60^\circ} = 2$,

即 A 位于以 2 为半径的圆弧 $\widehat{BAC}$ 上,

如图, 当 $\triangle ABC$ 为正三角形时, 此时顶点 A 到 BC 的距离的最大值为 $2\sqrt{3}\sin 60^\circ = 3 > 2$,



如图当 A 位于 E, F 处时, 此时 BE, CF 为外接圆直径, 则 $EC \perp BC, FB \perp BC$,

则 $EC = FB = \sqrt{4^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2$, 满足 $A = 60^\circ, BC = 2\sqrt{3}$, BC 边上的高为 2,

故满足条件的 $\triangle ABC$ 的个数为 2 个,

故答案为: 2

例 3 [长沙长郡中学 2024 高一月考] 已知 $\triangle ABC$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 2$,

若满足上述条件的三角形有两个, 则 BC 的范围是()

A. $(\sqrt{3}, 2]$

B. $(\sqrt{3}, 2)$

C. $(2, +\infty)$

D. $(\sqrt{3}, +\infty)$

【答案】B

【详解】【方法一】由正弦定理, $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$, 得 $\sin C = \frac{AB}{BC} \sin A = \frac{\sqrt{3}}{BC}$,

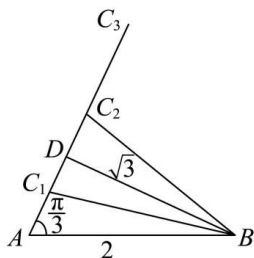
要 C 有两解, 需满足① $\sin C$ 本身有两解; ② C 所对应的边不能是“小边”,

即 $\begin{cases} \sin C < 1 \\ AB > BC \end{cases}$, 即 $\begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{BC} < 1 \\ 2 > BC \end{cases}$, 解得 $\sqrt{3} < BC < 2$,

故选: B.

【方法二】如图, 点 C 在射线 AC_3 上移动, 从点 B 向射线 AC_3 引垂线, 垂足为 D ,

由题意可知 $BD = 2\sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$,



若三角形有两个, 则点 C 应在点 D 的两侧 (如: C_1, C_2), 而 $AB = 2$,

所以 BC 的范围是 $(\sqrt{3}, 2)$.

故选: B.

【题型5】三角形形状问题

例1 [湖南师大附中2025高一月考] 将 $Rt\triangle ABC$ 的每条边都增加相同的长度, 得到 $\triangle A'B'C'$, 则 $\triangle A'B'C'$ 的形状为 ()

- A. 直角三角形 B. 锐角三角形 C. 钝角三角形 D. 无法判断

【答案】B

【详解】由题意不妨设 $C = \frac{\pi}{2}$, 则可得 $a^2 + b^2 = c^2$,

设每条边增加 $m(m > 0)$, 则新的三角形的三边分别为 $a+m, b+m, c+m$,

因为 $c > a, c > b$, 所以 $c+m > a+m, c+m > b+m$, 即 $c+m$ 为新的三角形的最大边,

所以新的三角形的最大角的余弦值为 $\cos C' = \frac{(a+m)^2 + (b+m)^2 - (c+m)^2}{2(a+m)(b+m)}$,

其中分子 $= a^2 + 2am + m^2 + b^2 + 2bm + m^2 - c^2 - 2cm - m^2 = (a^2 + b^2 - c^2) + 2m(a+b-c) + m^2$

而 $a^2 + b^2 = c^2, a+b > c, m > 0$, 所以分子大于0, 而分母为边长的乘积, 显然大于0,

所以 $\cos C' > 0$, 则 C' 为锐角, 则新的三角形为锐角三角形.

故选: B.

例2 [长沙雅礼中学2025高一期末] 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\frac{b\cos C}{c\cos B} = \frac{1+\cos 2C}{1+\cos 2B}$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 ()

- A. 等腰三角形 B. 直角三角形
C. 等腰直角三角形 D. 等腰三角形或直角三角形

【答案】D

【详解】由已知 $\frac{1+\cos 2C}{1+\cos 2B} = \frac{2\cos^2 C}{2\cos^2 B} = \frac{\cos^2 C}{\cos^2 B} = \frac{b\cos C}{c\cos B}$,

$\therefore \frac{\cos C}{\cos B} = \frac{b}{c}$ 或 $\frac{\cos C}{\cos B} = 0$, 则 $C = 90^\circ$ 或 $\frac{\cos C}{\cos B} = \frac{b}{c}$,

由正弦定理, 可得 $\frac{\cos C}{\cos B} = \frac{\sin B}{\sin C}$, 即 $\sin C \cos C = \sin B \cos B$, 即 $\sin 2C = \sin 2B$,

$\therefore B, C$ 均为 $\triangle ABC$ 的内角, $\therefore 2C = 2B$ 或 $2C + 2B = 180^\circ$, $\therefore B = C$ 或 $B + C = 90^\circ$,

$\therefore \triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形,

故选: D.

例3 [湖南永州一中2023高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\lg \sin A - \lg \cos B - \lg \sin C = \lg 2$, 则该三角形的形状是 ()

- A. 等腰三角形 B. 等边三角形 C. 直角三角形 D. 等腰直角三角形

【答案】A

【详解】 $\because \lg \sin A - \lg \cos B - \lg \sin C = \lg 2, \therefore \frac{\sin A}{\cos B \cdot \sin C} = 2$,

由正弦定理可得 $\frac{a}{\cos B \cdot c} = 2, \therefore \cos B = \frac{a}{2c}$,

又由余弦定理可得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \therefore \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a}{2c}$,

整理得 $c^2 = b^2$, 则 $c = b, \therefore \triangle ABC$ 的形状是等腰三角形,

故选: A.

【题型6】三角形面积问题

【注意：有关面积的范围最值问题，将在后续学习，此处不涉及】

【例1】[2019·全国II卷·高考真题] 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。

若 $b=6, a=2c, B=\frac{\pi}{3}$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____。

【答案】 $6\sqrt{3}$

【详解】由余弦定理得 $b^2=a^2+c^2-2accosB$ ，

所以 $(2c)^2+c^2-2\times 2c\times c\times \frac{1}{2}=6^2$ ，即 $c^2=12$ ，

解得 $c=2\sqrt{3}, c=-2\sqrt{3}$ (舍去)，所以 $a=2c=4\sqrt{3}$ ，

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times 2\sqrt{3}\times \frac{\sqrt{3}}{2}=6\sqrt{3}$ 。

【例2】[长沙实验中学2024高一月考] $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边是 a, b, c ，

若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$ ，则 C 的大小()

A. $\frac{\pi}{4}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{3\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】A

【详解】由余弦定理得： $a^2+b^2-c^2=2ab\cos C$ ，

所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{a^2+b^2-c^2}{4}=\frac{1}{2}ab\cos C$ ，

$\therefore \sin C=\cos C$ ，又 $\because C\in(0, \pi) \therefore C=\frac{\pi}{4}$ 。

故选：A。

【例3】[湖南邵阳二中2024高一月考] 我国南宋著名数学家秦九韶提出了由三角形三边求三角形面积的“三斜求积”，设 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，面积为 S ，则“三斜求积”公式为 $S=\sqrt{\frac{1}{4}\left[a^2c^2-\left(\frac{a^2+c^2-b^2}{2}\right)^2\right]}$ ，若 $a^2\sin C=2\sin A, (a+c)^2=6+b^2$ ，则用“三斜求积”公式求得 $\triangle ABC$ 的面积为()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】A

【详解】已知 $a^2\sin C=2\sin A$ ，

由正弦定理，可得 $a^2c=2a$ ，所以 $ac=2$ ，

由 $(a+c)^2=6+b^2$ ，得 $a^2+c^2-b^2=6-2ac=2$ ，

故 $S=\sqrt{\frac{1}{4}\left[a^2c^2-\left(\frac{a^2+c^2-b^2}{2}\right)^2\right]}=\sqrt{\frac{1}{4}\left[4-\left(\frac{2}{2}\right)^2\right]}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

故选：A。

【题型7】解三角形小题综合(多选)

例1 [长沙望城一中2025高一期末] 在 $\triangle ABC$ 中,角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 下列说法正确的是()

- A. 若 $A > B$, 则 $\cos A < \cos B$
- B. 若 $A = 30^\circ, b = 5, a = 2$, 则 $\triangle ABC$ 有两解
- C. 若 $a - c \cdot \cos B = a \cdot \cos C$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形
- D. 若 $\cos A \cos B \cos C > 0$, 则 $\triangle ABC$ 为钝角三角形

【答案】AC

【详解】因为函数 $y = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减,

在 $\triangle ABC$ 中, 因为 $A, B \in (0, \pi)$, 且 $A > B$, 所以 $\cos A < \cos B$, 故A正确;

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 可得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{5}{4} > 1$,

所以不存在这样的角 B , 即 $\triangle ABC$ 无解, 故B错误;

由正弦定理可得 $\sin A - \sin C \cdot \cos B = \sin A \cdot \cos C$,

又因为 $\sin A = \sin[\pi - (B + C)] = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$,

所以可得 $\sin B \cos C = \sin A \cos C$, 即 $(\sin B - \sin A) \cos C = 0$, 即 $\sin B = \sin A$ 或 $\cos C = 0$,

则 $A = B$ 或 $A + B = \pi$ (舍), 或 $C = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形, 故C正确;

若 $\cos A \cos B \cos C > 0$, 且 $A, B, C \in (0, \pi)$, 可知 $\cos A > 0, \cos B > 0, \cos C > 0$,

即 A, B, C 都是锐角, 所以 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 故D错误.

故选: AC

例2 [长沙麓山国际实验学校2026高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中,角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 对于 $\triangle ABC$ 有如下命题, 其中正确的是()

- A. 若 $a^2 + b^2 > c^2$, 则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
- B. 若 $A = \frac{\pi}{3}, a = \sqrt{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆的面积等于 π
- C. 若 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 则 $\sin A > \cos B$
- D. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形

【答案】BC

【详解】对于A, 由余弦定理, 可得 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} > 0$, 故C为锐角, 但A, B未知, 故A错误;

对于B, 设 $\triangle ABC$ 的外接圆的半径为 R , 由正弦定理得 $2R = \frac{a}{\sin A} = 2$,

得 $R = 1$, 所以其外接圆的面积为 $\pi R^2 = \pi$, 故B正确;

对于C, 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $A + B > \frac{\pi}{2}$, 且 $\frac{\pi}{2} > A > \frac{\pi}{2} - B > 0$,

所以 $\sin A > \sin(\frac{\pi}{2} - B) = \cos B$, 故C正确;

对于D, 由正弦定理, 得 $\sin A \cos A = \sin B \cos B$, 即 $\sin 2A = \sin 2B$, 所以 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = \pi$,

即 $A = B$ 或 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形, 故D错误.

故选: BC.

例 3 [长沙雅礼中学 2021 高一月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 下列说法正确的是 ()

- A. $a:b:c = \sin A:\sin B:\sin C$
- B. 若 $\sin 2A = \sin 2B$, 则 $A = B$
- C. 若 $\sin A > \sin B$, 则 $A > B$; 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
- D. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b+c}{\sin B+\sin C}$

【答案】ACD

【详解】对于 A, 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$,

可得, $a:b:c = 2R\sin A:2R\sin B:2R\sin C = \sin A:\sin B:\sin C$, 故 A 正确.

对于 B, 由 $\sin 2A = \sin 2B$ 及两角为三角形内角, 可得 $A = B$, 或 $2A + 2B = \pi$,

即 $A = B$ 或 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 故 B 错误;

对于 C, 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理可得, $\sin A > \sin B \Leftrightarrow a > b \Leftrightarrow A > B$,

因此 $A > B$ 是 $\sin A > \sin B$ 的充要条件, 故 C 正确;

对于 D, 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$,

可得右边 $= \frac{b+c}{\sin B+\sin C} = \frac{2R\sin B+2R\sin C}{\sin B+\sin C} = 2R =$ 左边, 故 D 正确.

故选: ACD

例 4 [湖南师大附属中学 2021 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\triangle ABC$ 的面积为 S , 下列与 $\triangle ABC$ 有关的结论, 正确的是 ()

- A. 若 $\sin A > \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形
- B. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
- C. 若 $a\cos A = b\cos B$, 则 $\triangle ABC$ 一定是等腰三角形
- D. 若 $\triangle ABC$ 为非直角三角形, 则 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$

【答案】ABD

【详解】对于 A, 若 $\sin A > \cos B$, 则 $\sin A > \sin(\frac{\pi}{2} - B)$,

因为 $A, B \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\frac{\pi}{2} - B \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 所以根据 $y = \sin x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上递增,

可得 $A > \frac{\pi}{2} - B$, 即 $A + B > \frac{\pi}{2}$, 则 $C < \frac{\pi}{2}$, 所以 A 正确;

对于 B, 在 $\triangle ABC$ 中, 由 $A > B$ 知 $a > b$, 根据正弦定理可得 $\sin A > \sin B$, 所以 B 正确;

对于 C, 由正弦定理知 $a = 2R\sin A, b = 2R\sin B$, 可得 $\sin 2A = \sin 2B$, 故 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = \pi$, $\triangle ABC$ 是等腰三角形或直角三角形, 所以 C 不正确;

对于 D, 在 $\triangle ABC$ 中, 可得 $A + B + C = \pi$, 则 $A + B = \pi - C$,

所以 $\tan(A + B) = \tan(\pi - C)$, 即 $\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\tan C$,

可得 $\tan A + \tan B = -\tan C + \tan A \tan B \tan C$,

则 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$, 所以 D 正确.

故选: ABD.

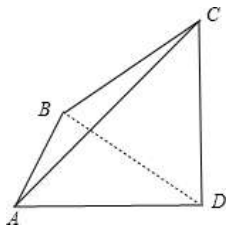
【题型8】解三角形的实际应用问题

例1 泉城广场上矗立着的“泉标”，成为泉城济南的标志和象征．为了测量“泉标”高度，某同学在“泉标”的正西方向的点A处测得“泉标”顶端的仰角为 45° ，沿点A向北偏东 30° 前进100m到达点B，在点B处测得“泉标”顶端的仰角为 30° ，则“泉标”的高度为()

- A. 50 m B. 100 m C. 120 m D. 150 m

【答案】A

【解析】由题意可画图，如下，其中CD为“泉标”高度，设高为h米，



由题意， $CD \perp$ 平面 ABD ， $AB = 100$ 米， $\angle BAD = 60^\circ$ ， $\angle CAD = 45^\circ$ ， $\angle CBD = 30^\circ$ ，

在 $\triangle CBD$ 中， $BD = \sqrt{3}h$ ，在 $\triangle CAD$ 中， $AD = h$ ，

在 $\triangle ABD$ 中， $BD = \sqrt{3}h$ ， $AD = h$ ， $AB = 100$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ ，

由余弦定理可得 $3h^2 = 10000 + h^2 - 2 \times 100h \cos 60^\circ$ ，

$\therefore (h - 50)(h + 100) = 0$ ，

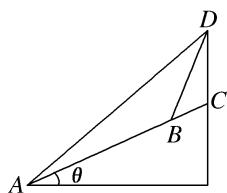
解得 $h = 50$ 或 $h = -100$ (舍去)，

故选：B.

例2 已知在一个坡度一定的山坡AC的顶上有一高度为25m的建筑物CD，为了测量该山坡相对于水平地面的坡角 θ ，在山坡的A处测得 $\angle DAC = 15^\circ$ ，沿山坡向上前进50 m到达B处，又测得 $\angle DBC = 45^\circ$ ，根据以上数据可得 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3} - 1$

【解析】由题意可画图，如下，



由 $\angle DAC = 15^\circ$ ， $\angle DBC = 45^\circ$ ，可得 $\angle DBA = 135^\circ$ ， $\angle ADB = 30^\circ$ 。

在 $\triangle ABD$ 中，根据正弦定理可得 $\frac{AB}{\sin \angle ADB} = \frac{BD}{\sin \angle BAD}$ ，即 $\frac{50}{\sin 30^\circ} = \frac{BD}{\sin 15^\circ}$ ，

所以 $BD = 100 \sin 15^\circ = 100 \times \sin(45^\circ - 30^\circ) = 25(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ 。

在 $\triangle BCD$ 中，由正弦定理得 $\frac{CD}{\sin \angle DBC} = \frac{BD}{\sin \angle BCD}$ ，即 $\frac{25}{\sin 45^\circ} = \frac{25(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{\sin \angle BCD}$ ，

解得 $\sin \angle BCD = \sqrt{3} - 1$ 。

所以 $\cos \theta = \cos(\angle BCD - 90^\circ) = \sin \angle BCD = \sqrt{3} - 1$ 。

故答案为： $\sqrt{3} - 1$ 。

例 3 在某海域 A 处的巡逻船发现南偏东 60° 方向, 相距 a 海里的 B 处有一可疑船只, 此可疑船只正沿射线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x (x \geq 0)$ (以 B 点为坐标原点, 正东, 正北方向分别为 x 轴, y 轴正方向, 1 海里为单位长度, 建立平面直角坐标系) 方向匀速航行. 巡逻船立即开始沿直线匀速追击拦截, 巡逻船出发 t 小时后, 可疑船只所在位置的横坐标为 bt . 若巡逻船以 30 海里/小时的速度向正东方向追击, 则恰好 1 小时与可疑船只相遇.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 若巡逻船以 $5\sqrt{21}$ 海里/小时的速度进行追击拦截, 能否拦截成功? 若能, 求出拦截时间, 若不能, 请说明理由.

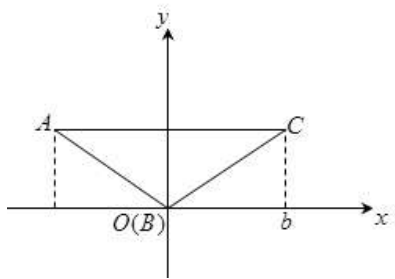
【答案】(1) $a = 10\sqrt{3}, b = 15$; (2) 能够拦截成功拦截, 时间为 2 小时

【解析】(1) 由题意, 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的倾斜角为 30° ,

若巡逻船以 30 海里/小时的速度向正东方向追击, 设 1 小时后两船相遇于点 C ,

如图所示, 则 $AC \parallel x$ 轴, $AC = 30$, 且 $\triangle ABC$ 关于 y 轴对称,

所以 $AB = BC = a, \angle ABC = 120^\circ$, 所以 $a = \frac{15}{\cos 30^\circ} = 10\sqrt{3}, b = 10\sqrt{3} \cos 30^\circ = 15$.



(2) 若巡逻船以 $5\sqrt{21}$ 海里/小时进行追击, 设 t 小时后两船相遇于点 D , 如图所示,

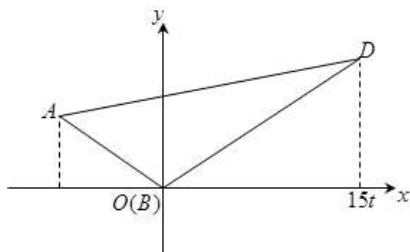
则 $\angle ABD = 120^\circ, BD = \frac{15t}{\cos 30^\circ} = 10\sqrt{3}t, AD = 5\sqrt{21}t, AB = 10\sqrt{3},$

因为 $AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2AB \cdot BD \cos \angle ABD$

可得 $(5\sqrt{21}t)^2 = (10\sqrt{3})^2 + (10\sqrt{3}t)^2 - 2 \times 10\sqrt{3} \times 10\sqrt{3}t \times \left(-\frac{1}{2}\right)$

整理得 $3t^2 - 4t - 4 = 0$, 解得 $t = 2$ 或 $t = -\frac{2}{3}$ (舍去),

所以能够拦截成功拦截时间为 2 小时.



习题巩固



1. [衡阳八中 2024 高三月考] $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B 的对边分别为 a, b , 则下列能成为“ $a > b$ ”的充要条件的有 ()

- A. $\sin A > \sin B$ B. $\cos A < \cos B$ C. $\cos 2A < \cos 2B$ D. $\sin 2A > \sin 2B$

【答案】ABC

【详解】由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, A 是充要条件,

由余弦函数的性质, 三角形内角都在 $(0, \pi)$ 上, B 也是充要条件,

$\triangle ABC$ 中, $\sin A > 0, \sin B > 0, a > b \Leftrightarrow \sin A > \sin B \Leftrightarrow 1 - 2\sin^2 A < 1 - 2\sin^2 B$, 即 $\cos 2A < \cos 2B$, C 是充要条件,

$A = 75^\circ, B = 15^\circ$, 满足 $a > b$, 但 $2A = 150^\circ, 2B = 30^\circ, \sin 2A = \sin 2B$, D 不是充要条件.

故选: ABC .

2. [湖南师大附中 2025 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}, A = 45^\circ$, 则 $B =$ ()

- A. 60° B. 120° C. 60° 或 120° D. 45° 或 135°

【答案】C

【详解】在 $\triangle ABC$ 中, $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}, A = 45^\circ$, 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$

可知 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{3} \sin 45^\circ}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

又 $b > a, \therefore B > A, \therefore B = 60^\circ$ 或 120° .

故选: C .

3. [湖南名校联考联合体 2024 高一期中] 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a^2 = \tan A, b^2 = \tan B$, 且 $a \neq b$, 则角 $C =$ ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

【答案】B

【详解】由 $a^2 = \tan A, b^2 = \tan B$, 得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{1}{a \cos A}, \frac{b}{\sin B} = \frac{1}{b \cos B}$,

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 得 $a \cos A = b \cos B$,

$\therefore \sin 2A = \sin 2B, \therefore A = B$ 或 $2A + 2B = \pi$.

又 $a \neq b, \therefore A \neq B, B + A = \frac{\pi}{2}, \therefore C = \frac{\pi}{2}$.

故选: B .

4. [长沙雅礼中学 2025 高三月考] (多选) 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\frac{2}{\sqrt{3}}a \cdot \sin^2 \frac{A+C}{2} = b \cdot \sin A$, 下列结论正确的是 ()

A. $B = \frac{\pi}{3}$

B. 若 $a = 4, b = 5$, 则 $\triangle ABC$ 有两解

C. 当 $a - c = \frac{\sqrt{3}}{3}b$ 时, $\triangle ABC$ 为直角三角形

D. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $\cos A + \cos C$ 的取值范围是 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$

【答案】ACD

【详解】对于 A, 因为 $\frac{2}{\sqrt{3}}a \cdot \sin^2 \frac{A+C}{2} = b \cdot \sin A$,

所以由 $A + B + C = \pi$ 及正弦定理得, $\frac{2}{\sqrt{3}}\sin A \cdot \sin^2 \frac{\pi-B}{2} = \sin B \cdot \sin A$,

由诱导公式得, $\frac{2}{\sqrt{3}}\sin A \cdot \cos^2 \frac{B}{2} = \sin B \cdot \sin A$,

因为 $A \in (0, \pi)$, 故 $\sin A \neq 0$, 所以 $\frac{2}{\sqrt{3}}\cos^2 \frac{B}{2} = 2\sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}$,

化解得 $\cos \frac{B}{2} (\sqrt{3}\sin \frac{B}{2} - \cos \frac{B}{2}) = 0$, 即 $\cos \frac{B}{2} \sin(\frac{B}{2} - \frac{\pi}{6}) = 0$,

所以 $\cos \frac{B}{2} = 0$ 或 $\sin(\frac{B}{2} - \frac{\pi}{6}) = 0$, 即 $B = \pi$ (舍) 或 $B = \frac{\pi}{3}$, 故 A 正确;

对于 B, 由余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$, 即 $25 = 16 + c^2 - 8 \times c \times \frac{1}{2}$, 得 $c^2 - 4c - 9 = 0$,

由 $\Delta = (-4)^2 - 4 \times (-9) = 52 > 0$, 所以 $c = 2 + \sqrt{13}$ (负值舍), 即 $\triangle ABC$ 有一解, 故 B 错误;

对于 C, 因为 $a - c = \frac{\sqrt{3}}{3}b$, 两边平方得 $a^2 - 2ac + c^2 = \frac{b^2}{3}$,

由余弦定理得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B = a^2 + c^2 - ac$,

由两式消 b^2 得, $2a^2 - 5ac + 2c^2 = 0$, 解得 $a = 2c$ 或 $c = 2a$,

由 $B = \frac{\pi}{3}$, $a = 2c$, $b = \sqrt{3}c$ 解得 $\angle A = \frac{\pi}{2}$,

由 $B = \frac{\pi}{3}$, $c = 2a$, $b = \sqrt{3}a$ 解得 $\angle C = \frac{\pi}{2}$;

故 $\triangle ABC$ 为直角三角形, 故 C 正确;

对于 D, 因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $B = \frac{\pi}{3}$,

$$\text{所以 } \begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < C < \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \frac{2\pi}{3} - A < \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow \frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{2},$$

即 $\cos A + \cos C = \cos A + \cos(\frac{2\pi}{3} - A) = \frac{1}{2}\cos A + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin A = \sin(A + \frac{\pi}{6})$,

所以 $A + \frac{\pi}{6} \in (\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3})$, 所以 $\sin(A + \frac{\pi}{6}) \in (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1]$, 故 D 正确.

故选: ACD.

5. [湖南师大附中 2024 高一期末] (多选) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 以下说法中正确的是 ()

- A. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
- B. 若 $a = 4, b = 5, c = 6$, 则 $\triangle ABC$ 为钝角三角形
- C. 若 $a = 5, b = 10, A = \frac{\pi}{4}$, 则符合条件的三角形不存在
- D. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 一定是等腰三角形

【答案】AC

【详解】若 $A > B$, 则 $a > b$, 所以由正弦定理可得 $\sin A > \sin B$, 故 A 正确;

若 $a = 4, b = 5, c = 6$, 则 $a^2 + b^2 > c^2$, 即 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} > 0$,

所以角 C 为锐角, 即 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 故 B 错误;

若 $a = 5, b = 10, A = \frac{\pi}{4}$, 根据正弦定理可得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{10}{5} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} > 1$

所以符合条件的三角形不存在, 即 C 正确;

若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\sin A \cos A = \sin B \cos B$, 即 $\sin 2A = \sin 2B$,

因为 $2A \in (0, \pi), 2B \in (0, \pi)$, 所以 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = \pi$, 即 $A = B$ 或 $A + B = \frac{\pi}{2}$,

所以 $\triangle ABC$ 为等腰或直角三角形, 故 D 错误.

故选: AC

6. [长沙实验中学 2023 高一期末] (多选) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$ 的对边, 下列叙述正确的是 ()

- A. 若 $A = 45^\circ, a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}$, 则 $\triangle ABC$ 有两解
- B. 若 $\frac{a}{\cos B} = \frac{b}{\cos A}$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形
- C. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $\sin A > \cos B$
- D. 若 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$, 则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形

【答案】AC

【详解】若 $A = 45^\circ, a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}$, 则由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$,

可得 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $B = 60^\circ$ 或 $B = 120^\circ$,

此时 $\triangle ABC$ 有两解, A 正确;

若 $\frac{a}{\cos B} = \frac{b}{\cos A}$, 则由正弦定理可得 $\frac{\sin A}{\cos B} = \frac{\sin B}{\cos A}$, 所以 $\sin A \cos A = \sin B \cos B$,

即 $\sin 2A = \sin 2B$, 所以有 $2A = 2B$ 或 $2A + 2B = 180^\circ$,

即 $A = B$ 或 $A + B = 90^\circ$, B 不正确;

若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 则 $A + B > \frac{\pi}{2}, B > \frac{\pi}{2} - A$,

因为 $y = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 为减函数, 所以 $\cos B < \cos(\frac{\pi}{2} - A) = \sin A$, C 正确;

若 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$, 则由正弦定理可得 $a : b : c = 2 : 3 : 4$,

设 $a = 2k, b = 3k, c = 4k$, 其中 $k > 0$;

则 c 为最大边, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{4k^2 + 9k^2 - 16k^2}{2 \times 2k \times 3k} = -\frac{1}{4} < 0$,

$\triangle ABC$ 为钝角三角形, D 不正确.

故选: AC.

7. [湖南常德一中 2024 高一期中] (多选) 对于 $\triangle ABC$, 有如下判断, 其中正确的判断是 ()

- A. 若 $\frac{a}{c} = \frac{\cos C}{\cos A}$, 则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.
- B. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$.
- C. 若 $A = 30^\circ, b = 4, a = 3$, 则 $\triangle ABC$ 有两解.
- D. 若 $A = 60^\circ, a = 2$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\sqrt{3}$

【答案】BCD

【详解】对于 A, 因为 $\frac{a}{c} = \frac{\cos C}{\cos A}$, 由正弦定理得 $\frac{\sin A}{\sin C} = \frac{\cos C}{\cos A}$,

所以 $\sin A \cos A = \sin C \cos C$, 即 $\sin 2A = \sin 2C$,

所以 $2A = 2C$ 或 $2A + 2C = \pi$, 即 $A = C$ 或 $A + C = \frac{\pi}{2}$,

所以 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形, 故 A 错;

对于 B, 因为 $A > B$, 所以 $a > b$, 由正弦定理得 $\sin A > \sin B$, 故 B 对;

对于 C, 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 所以 $\sin B = \frac{2}{3} > \frac{1}{2} = \sin A$,

所以 $B \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 或 $B \in (\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6})$, 所以 $\triangle ABC$ 有两解, 故 C 对;

对于 D, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - bc \geq bc$,

所以 $bc \leq 4$, 当且仅当 $b = c = 2$ 时取等号,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A \leq \sqrt{3}$, 所以 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $\sqrt{3}$, 故 D 对.

故选: BCD.

8. [湖南师大附中 2022 高一月考] (多选) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 则下列结论正确的有 ()

- A. 若 $A > B$, 则 $\sin A > \sin B$
- B. 若 $a \cos A = b \cos B$, 则 $\triangle ABC$ 一定为等腰三角形
- C. 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 则 $\triangle ABC$ 一定为直角三角形
- D. 若 $a^2 + b^2 > c^2$, 则 $\triangle ABC$ 一定是锐角三角形

【答案】AC

【详解】对于 A 中, 由 $A > B$, 可得 $a > b$, 根据正弦定理得 $\sin A > \sin B$, 所以 A 正确;

对于 B 中, 因为 $a \cos A = b \cos B$, 由正弦定理得 $\sin A \cos A = \sin B \cos B$,

即 $\sin 2A = \sin 2B$, 所以 $A = B$ 或 $A + B = \frac{\pi}{2}$, 则 $\triangle ABC$ 是等腰三角形或直角三角形,

所以 B 错误;

对于 C 中, 因为 $a \cos B - b \cos A = c$, 由正弦定理可得 $\sin A \cos B - \sin B \cos A = \sin C$,

又由 $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$, 可得 $\cos A \sin B = 0$,

因为 $0 < B < \pi$, 所以 $\sin B \neq 0$, 所以 $\cos A = 0$,

又因为 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{2}$, 所以 C 正确;

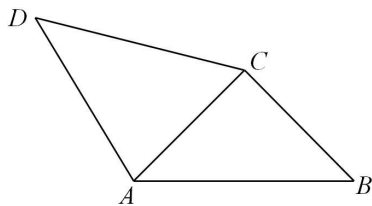
对于 D 中, 由 $a^2 + b^2 > c^2$, 可得 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} > 0$, 所以 C 为锐角,

但 A, B 不一定是锐角, 所以 D 错误.

故选: AC.

9. [长沙雅礼中学 2022 高三月考] 如图, 在凸四边形 $ABCD$ 中, AC 为对角线.

已知 $AD = \sqrt{3}$, $AC = \sqrt{2}$, $\angle D = 45^\circ$, $AC \cdot \cos \angle B = BC \cdot \cos \angle CAB$.



(1) 判断 $\triangle ABC$ 的形状特点;

(2) 若 $AB = 2$, 求 CD .

【答案】(1) 等腰三角形或者直角三角形; (2) $CD = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$

【详解】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, $\because AC \cdot \cos \angle B = BC \cdot \cos \angle CAB$,

由正弦定理得: $\sin \angle B \cos \angle B = \sin \angle CAB \cos \angle CAB$,

所以 $\sin 2\angle B = \sin 2\angle CAB$, 所以 $\angle B = \angle CAB$ 或 $\angle B + \angle CAB = 90^\circ$,

故 $\triangle ABC$ 为等腰三角形或者直角三角形.

(2) 在 $\triangle ACD$ 中, 由正弦定理得: $\frac{AC}{\sin \angle D} = \frac{AD}{\sin \angle DCA}$, 解得 $\sin \angle DCA = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$\because AB = 2, AC = \sqrt{2}$, 由 (1) 知 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$.

由凸四边形条件得 $\angle DCA < 90^\circ$, $\therefore \angle DCA = 60^\circ, \angle DAC = 75^\circ$,

再由正弦定理得 $\frac{AC}{\sin \angle D} = \frac{CD}{\sin \angle DAC}$, 解得 $CD = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$.

【另解】(2) 在 $\triangle ACD$ 中, 由余弦定理得:

$CD^2 + AD^2 - AC^2 = 2CD \cdot AD \cdot \cos \angle D$, 解得 $CD = \frac{\sqrt{6} \pm \sqrt{2}}{2}$.

$\because AB = 2, AC = \sqrt{2}$, 由 (1) 知 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形, $\angle ACB = 90^\circ$.

由凸四边形条件得 $\angle DCA < 90^\circ$, $\therefore \cos \angle DCA > 0$,

即 $CD^2 + AC^2 - AD^2 > 0 \Rightarrow CD > 1$, 故 $CD = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$.

10. [长沙雅礼中学 2021 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c ,

已知向量 $\vec{m} = \left(\cos \frac{3A}{2}, \sin \frac{3A}{2} \right)$, $\vec{n} = \left(\cos \frac{A}{2}, \sin \frac{A}{2} \right)$, 且满足 $|\vec{m} + \vec{n}| = \sqrt{3}$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 $b + c = \sqrt{3}a$, 试判断 $\triangle ABC$ 的形状.

【答案】(1) $A = 60^\circ$; (2) 直角三角形

【详解】(1) $\because (\vec{m})^2 + (\vec{n})^2 + 2\vec{m} \cdot \vec{n} = 3$, 代入 $\vec{m} = \left(\cos \frac{3A}{2}, \sin \frac{3A}{2} \right)$, $\vec{n} = \left(\cos \frac{A}{2}, \sin \frac{A}{2} \right)$, 有

$$1 + 1 + 2 \left(\cos \frac{3A}{2} \cos \frac{A}{2} + \sin \frac{3A}{2} \sin \frac{A}{2} \right) = 3,$$

$$\therefore \left(\cos \frac{3A}{2} \cos \frac{A}{2} + \sin \frac{3A}{2} \sin \frac{A}{2} \right) = \frac{1}{2}, \text{ 即 } \cos \left(\frac{3A}{2} - \frac{A}{2} \right) = \frac{1}{2}, \therefore \cos A = \frac{1}{2}, A = 60^\circ.$$

$$(2) \because \cos A = \frac{1}{2}, \therefore \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{2} \text{ ①, 又 } \because b + c = \sqrt{3}a \text{ ②}$$

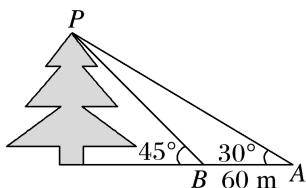
$$\text{联立①②有, } bc = b^2 + c^2 - \left(\frac{b+c}{\sqrt{3}} \right)^2, \text{ 即 } 2b^2 - 5bc - 2c^2 = 0,$$

$$\text{解得 } b = 2c \text{ 或 } c = 2b, \text{ 又 } \because b + c = \sqrt{3}a, \text{ 若 } b = 2c, \text{ 则 } a = \sqrt{3}c,$$

$$\therefore a^2 + c^2 = (\sqrt{3}c)^2 + c^2 = 4c^2 = b^2, \triangle ABC \text{ 为直角三角形, 同理, 若 } c = 2b,$$

则 $\triangle ABC$ 也为直角三角形.

11. 如图所示,为测量一树的高度,在地面上选取 A, B 两点,从 A, B 两点分别测得树尖的仰角为 $30^\circ, 45^\circ$,且 A, B 两点间的距离为 60 m ,则树的高度为_____ m .



【答案】 $30 + 30\sqrt{3}$

【解析】在 $\triangle PAB$ 中, $\angle PAB = 30^\circ$, $\angle APB = 15^\circ$, $AB = 60\text{ m}$,

由正弦定理得 $\frac{PB}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 15^\circ}$,

而 $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$,

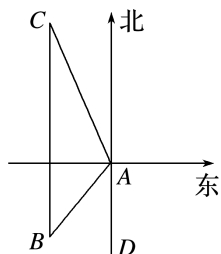
所以 $PB = \frac{\frac{1}{2} \times 60}{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}} = 30(\sqrt{6} + \sqrt{2})$,

所以树的高度为 $PB \cdot \sin 45^\circ = 30(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = (30 + 30\sqrt{3}) (\text{m})$.

故答案为: $30 + 30\sqrt{3}$.

12. 已知位于岛 A 南偏西 38° 方向,距岛 A 有 3 海里的 B 处有一艘缉私艇,岛 A 处的一艘走私船正以 10 海里/小时的速度向岛北偏西 22° 方向行驶,问缉私艇朝何方向以多大速度行驶,恰好用 0.5 小时能截住该走私船? (参考数据: $\sin 38^\circ \approx \frac{5\sqrt{3}}{14}$, $\sin 22^\circ \approx \frac{3\sqrt{3}}{14}$)

【解析】由题意可画图,如下,设缉私艇在 C 处截住走私船, D 为岛 A 正南方向上一点,设缉私艇的速度为 x 海里/小时,则 $BC = 0.5x$, $AC = 5$, $\angle BAC = 180^\circ - 38^\circ - 22^\circ = 120^\circ$.



由余弦定理可得 $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ$,

其中 $AB = 3$, 所以 $BC^2 = 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \times \frac{1}{2} = 49$,

所以 $BC = 0.5x = 7$, 解得 $x = 14$.

又由正弦定理得 $\sin \angle ABC = \frac{AC \cdot \sin \angle BAC}{BC} = \frac{5 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{7} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$,

因为 $\sin 38^\circ \approx \frac{5\sqrt{3}}{14}$, 所以 $\angle ABC = 38^\circ$,

又 $\angle BAD = 38^\circ$, 所以 $BC \parallel AD$,

故缉私艇以 14 海里/小时的速度向正北方向行驶,恰好用 0.5 小时截住该走私船.